

Estruturas de Repetição e Arrays em Java

Prof. Ronaldo Borges

NotebookLM

A Engrenagem da Automação

O Problema

```
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
```

```
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
```

```
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
```

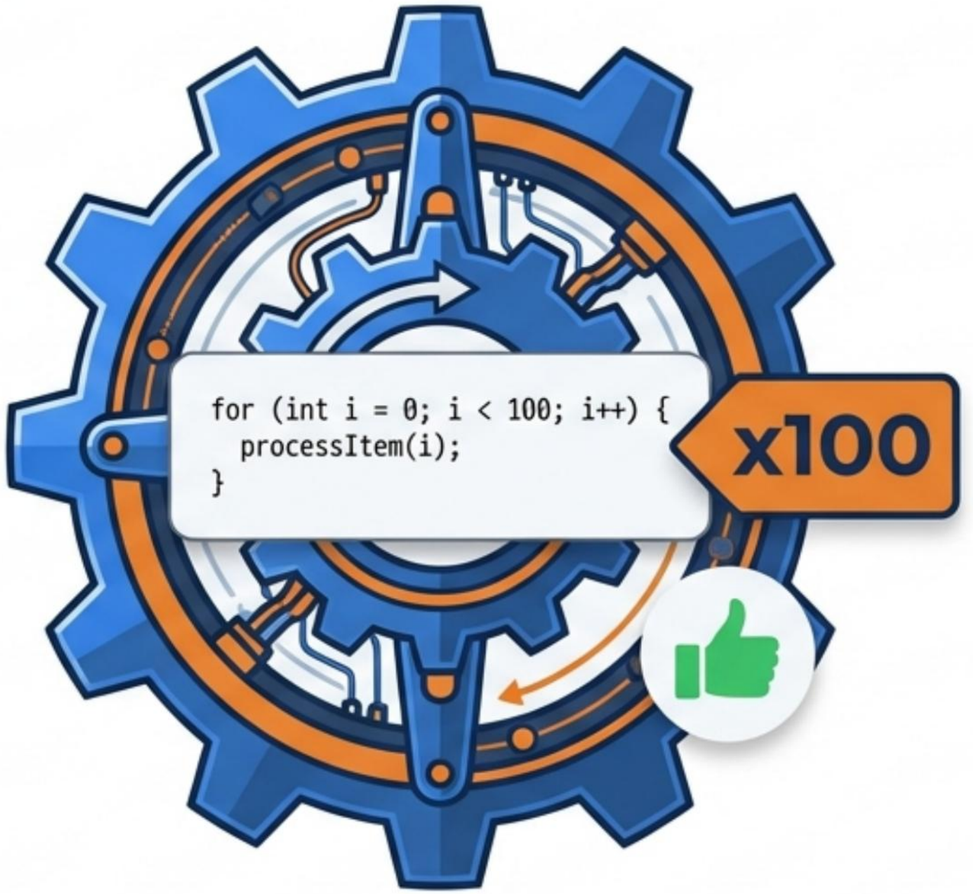
```
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
```

```
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
```

```
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
```

```
System.out.println("Item processed");
System.out.println("Item processed");
```

A Solução



Evitar Redundância

Escrever o mesmo bloco de código repetidas vezes polui o software e aumenta o risco de erros.

Processamento em Massa

Softwares lidam com milhares de registros. Precisamos de comandos que automatizem a repetição.

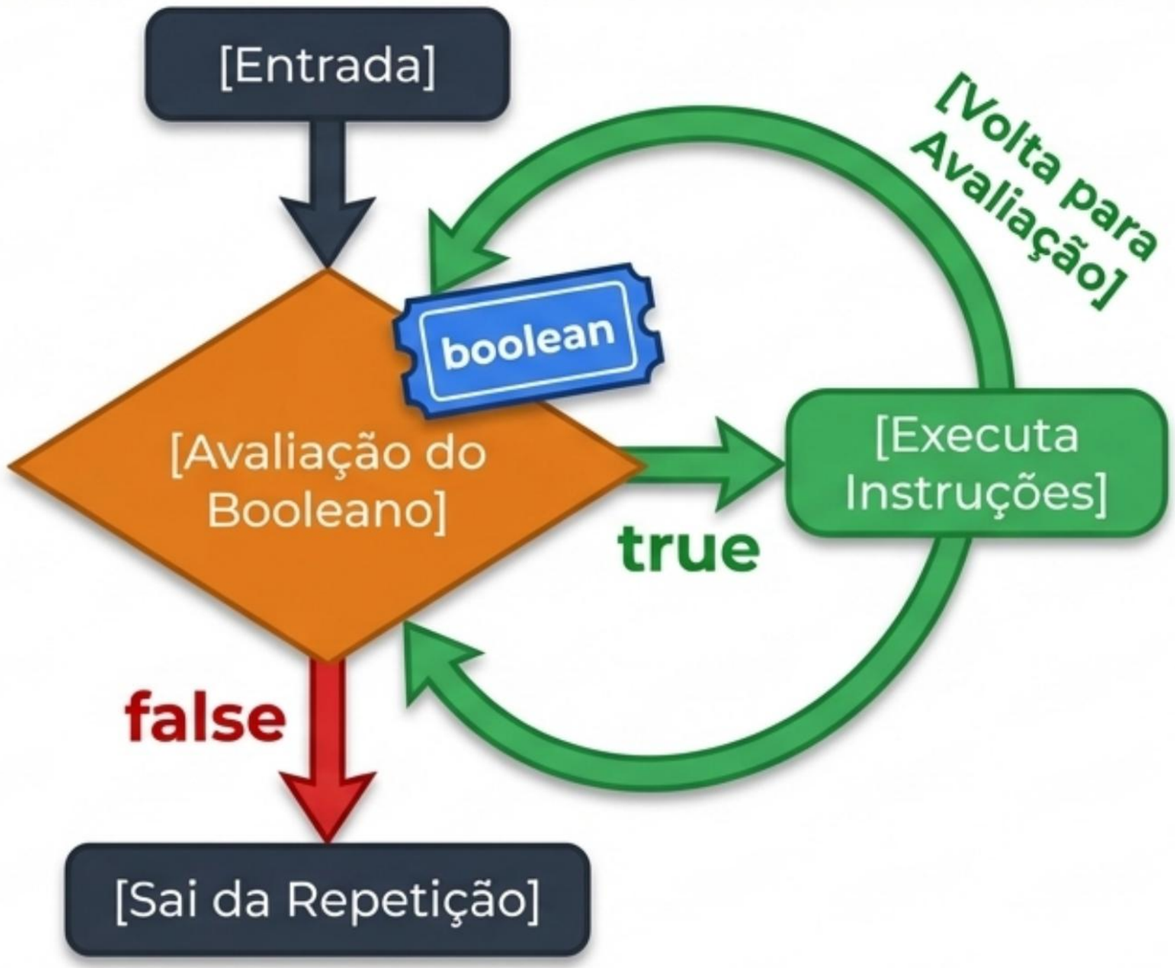
Malhas de Iteração (Loops)

Comandos que executam um bloco de instruções repetidamente com base em um booleano.

NotebookLM

O Coração do Loop: O Tipo Booleano

Toda estrutura de repetição em Java é controlada exclusivamente por um valor booleano (verdadeiro ou falso).



NotebookLM

Avaliação no Início: while

O teste booleano ocorre antes da primeira execução. Se o booleano for inicialmente false, o bloco de código é ignorado e nunca chega a ser executado (0 a N execuções).

```
while (expressão_booleana) {
   // Instruções executadas
  enquanto o booleano for true
}
```



NotebookLM

Aplicando o while (Repetição por Sentinela)

Ideal para situações onde não sabemos previamente quantas vezes o ciclo deve rodar (ex: aguardar a entrada de um usuário).

```
int contador = 1;
boolean continuar = true;

while (continuar) {
    System.out.println("Execução nº: " + contador);
    contador++;
    // Atualização do booleano
    continuar = (contador <= 3);
}
```

```
Execução nº: 1
Execução nº: 2
Execução nº: 3
```

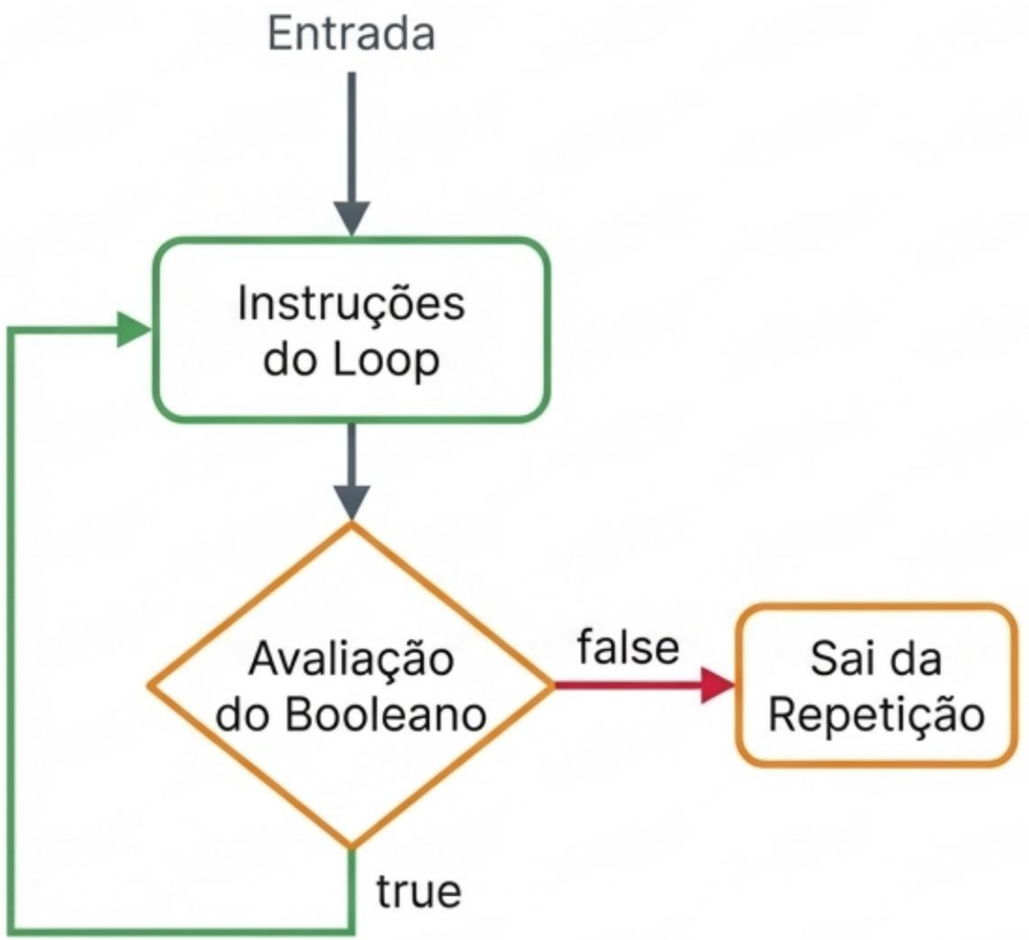
ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (DEITEL; DEITEL, 2016, p. 120)

NotebookLM

Avaliação no Final: do...while

Executa as instruções do corpo pelo menos uma vez antes de checar o booleano. Se o booleano resultar em true, o bloco se repete (1 a N execuções).

```
do {
   // Instruções executadas
   obrigatoriamente a 1ª vez
} while (expressão_booleana);
```

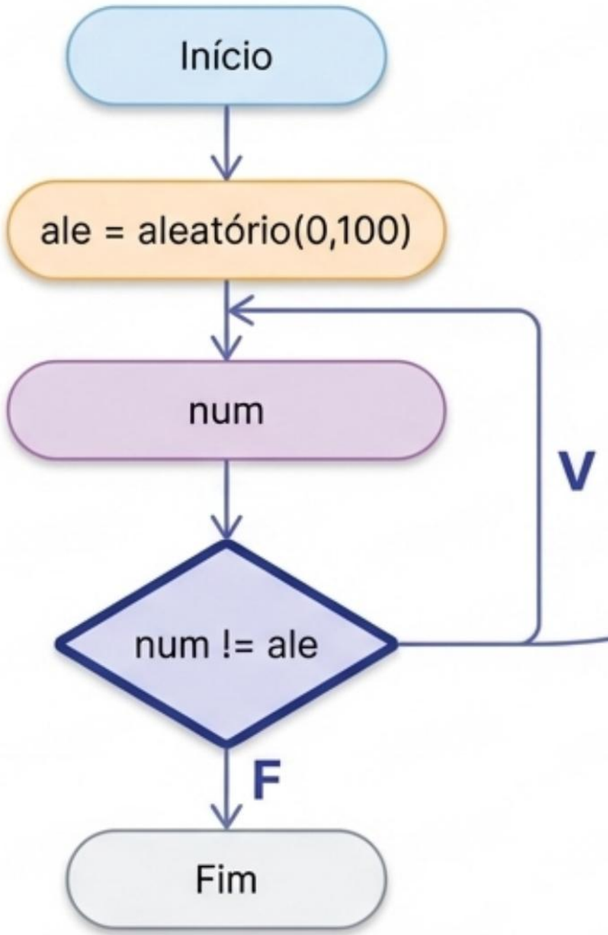


ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (SCHILDT, 2016, p. 128)

NotebookLM

Aplicando o do...while

Caso de Uso: Jogo de Adivinhação




```java
int ale = aleatorio.nextInt(100);
int num;
do {
    System.out.print("Digite um número: ");
    num = read.nextInt();
} while (num != ale); // O booleano decide se o jogo continua
```


NotebookLM

Controle Absoluto: Loop for

Utilizado quando conhecemos previamente a quantidade exata de repetições necessárias. Condensa o controle em uma única linha.

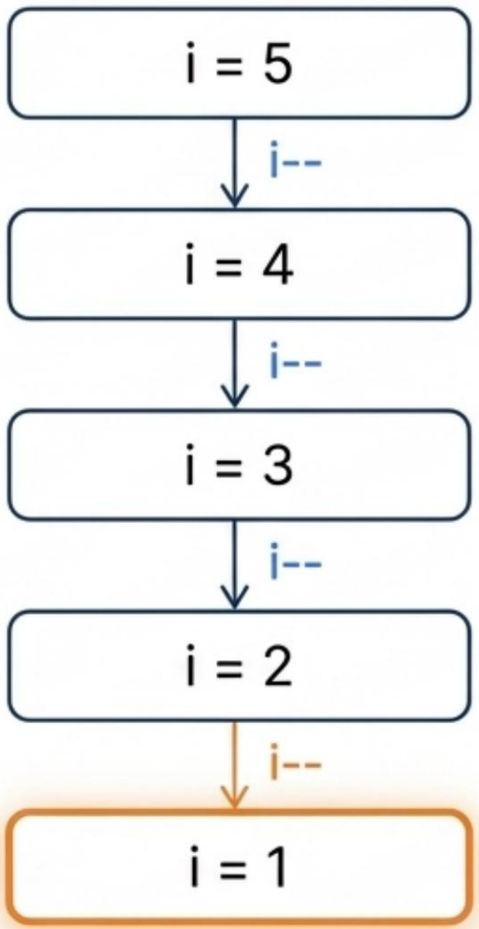
```
for (inicialização; teste_booleano; iteração)
```




```
for (inicialização; teste_booleano; iteração) {
   // Corpo da repetição
}
```


NotebookLM

Aplicando o for (Repetição por Contador)




```java
// Contagem regressiva simples
for (int i = 5; i > 0; i--) {
  boolean status = (i == 1); // Variável booleana
  System.out.println("Faltam: " + i + " segundos.");
}

System.out.println("Iniciado!");
```


NotebookLM

Matriz de Decisão: Qual loop escolher?

Característica	while	do...while	for
Avaliação do Booleano	No Início	No Final	No Início
Execuções Mínimas	Zero 0	Uma 1	Zero 0
Melhor Caso de Uso	Esperar evento externo	Menu de Opções / Validação	Contagem definida / Arrays

NotebookLM

Otimizando a Memória: Vetores e Arrays



O que é?

Um conjunto de variáveis do mesmo tipo primitivo ou objeto, referenciadas sob um **identificador** (nome) comum.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (DEITEL; DEITEL, 2016, p. 236)

Por que usar?

Em vez de criar variáveis individuais (nota1, nota2, nota3...), criamos uma única **estrutura indexada** que armazena todas juntas, alocadas dinamicamente na memória.

NotebookLM

Anatomia de um Array em Java

Indica que a variável é uma referência para um Array do tipo float.

Aloca fisicamente espaço na memória para exatamente 4 elementos.

```
float[] notas = new float[4];
```

.length ➔ Cada array possui esse membro (comprimento) que revela o seu tamanho total.

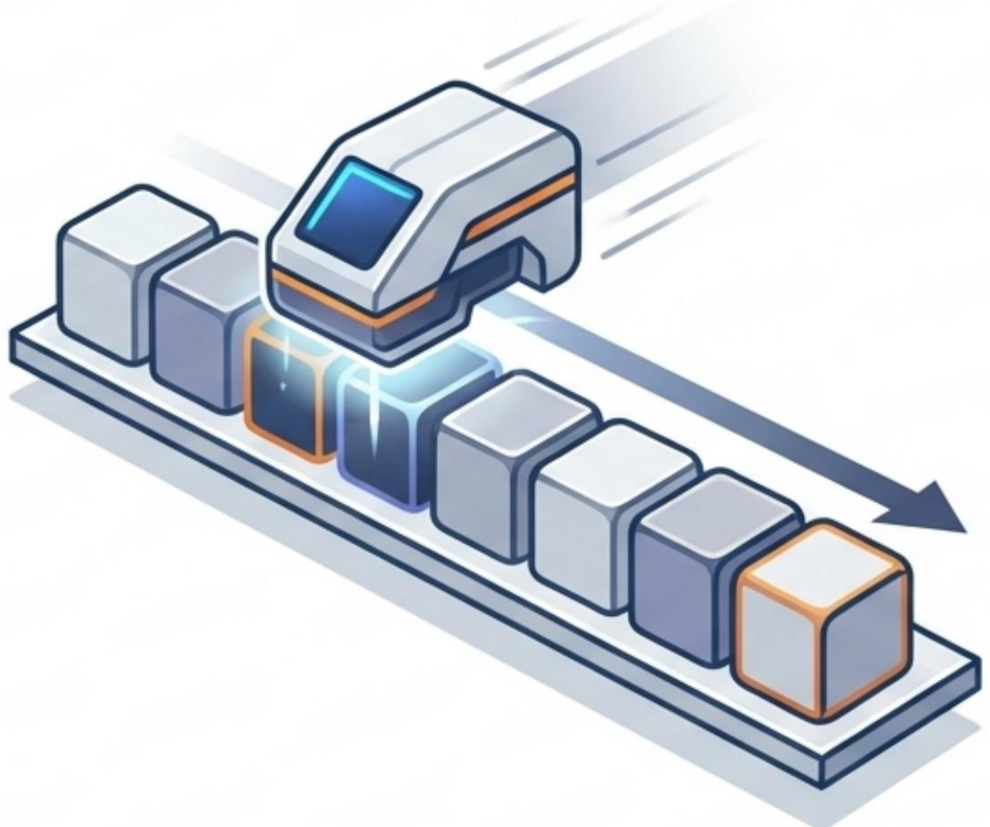
NotebookLM

Iteração Especializada: Estilo foreach

Como funciona: É uma variação do laço for desenvolvida especificamente para examinar coleções e arrays de forma automática.

Vantagem: Oculta o contador (índice) e os limites do tamanho. A avaliação do booleano de parada acontece **silenciosamente** nos bastidores, até que não restem mais elementos.

```
for (tipo variavel_temporaria : colecao_ou_array) {
    // Ação com a variavel_temporaria
}
```



ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (SCHILDT, 2016, p. 156)

NotebookLM

Aplicando o foreach em Arrays

```
for(int i=0; i<notas.length; i++)
```

Evoluído para

```
float[] notas = {7.5f, 8.0f, 6.5f, 9.0f};

// Abordagem limpa com foreach:
for (float nota : notas) {
  System.out.println("Sua nota é: " + nota);
}
```

Mental Model

Para cada 'nota' individual do tipo float que existe dentro do array 'notas', faça...

NotebookLM

Referências

BORGES, Ronaldo. **4 - Estruturas de Repetição**. Material de Aula. Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano, 2024.

BORGES, Ronaldo. **9 - Arrays, List e ArrayList**. Material de Aula. Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano, 2024.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

SCHILDT, Herbert. **Java para iniciantes**: crie, compile e execute programas Java. 6. ed. Porto Alegre: Bookman / Ed. Prentice Hall, 2016.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (IFPI, Floriano)

NotebookLM